Ecuaciones de primer y segundo grado

Apuntes · Tema 6 · Matemáticas · 2º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Ecuaciones de primer grado

Clave: pasos

1) Quitar paréntesis. 2) Quitar denominadores multiplicando todo por el m.c.m. 3) Agrupar las x en un miembro y los números en el otro. 4) Despejar. 5) Comprobar.

Ejemplo: con denominadores

$\frac{x-1}{2} - \frac{x+2}{3} = 1$. m.c.m. $= 6$: $3(x-1) - 2(x+2) = 6 \Rightarrow 3x - 3 - 2x - 4 = 6 \Rightarrow x = 13$.

Ojo

Cuando hay un signo menos delante de una fracción, afecta a todo el numerador: $-\frac{x+2}{3} \rightarrow -2(x+2) = -2x-4$. Y multiplica todos los términos por el m.c.m., también los que no tienen denominador.

Una ecuación puede no tener solución ($0x = 5$) o tener infinitas ($0x = 0$).

2. Ecuaciones de segundo grado

Definición: forma general

$ax^2 + bx + c = 0$ con $a \neq 0$. Puede tener dos, una o ninguna solución real.

Clave: fórmula general

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \qquad \Delta = b^2 - 4ac$$

$\Delta > 0$: dos soluciones · $\Delta = 0$: una (doble) · $\Delta < 0$: ninguna real.

Ejemplo: fórmula

$x^2 - 5x + 6 = 0$: $\Delta = 25 - 24 = 1$, $x = \frac{5 \pm 1}{2} \Rightarrow x = 3$ y $x = 2$.

Ecuaciones incompletas (más rápido sin fórmula)

Tipo	Cómo se resuelve	Ejemplo
$ax^2 + c = 0$ $(b = 0)$	despejar x^2 y hacer la raíz	$x^2 - 16 = 0 \Rightarrow x = \pm 4$
$ax^2 + bx = 0$ $(c = 0)$	sacar factor común x	$x^2 - 7x = 0 \Rightarrow x(x-7) = 0 \Rightarrow x = 0,\ x = 7$

Ojo
En $ax^2+bx=0$ no dividas entre x: perderías la solución $x=0$. Y en $x^2=-9$ no hay solución real.

3. Problemas

Clave: método
Elegir la incógnita → plantear → resolver → comprobar que la solución tiene sentido (una longitud o una edad no pueden ser negativas).

Ejemplo: rectángulo
Un rectángulo tiene 4 cm más de largo que de ancho y su área es 60 cm^2: $x(x+4)=60 \Rightarrow x^2+4x-60=0 \Rightarrow x=\frac{-4\pm16}{2}$: $x=6$ (la solución -10 no vale). Mide $6\text{ cm}\times 10\text{ cm}$.